

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	ALSI15%(AA05016-0000000023)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	금속(금속 광물 포함) 및 합금
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)풍전비철
주소	(22744) 인천 서구 사림로 48 8/4 (경서동)
긴급전화번호	0325619111
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자연발화성 고체 : 구분 1
물반응성 물질 및 혼합물 : 구분 1
산화성 고체 : 구분 2
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 1
만성 수생환경 유해성 : 만성 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구 H250 : 공기에 노출되면 자연발화함
H260 : 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴
H272 : 화재를 강렬하게 함: 산화제

- 유해·위험 문구

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킴(주7)

H412 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구

예방

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P220 : 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오.

P222 : 공기에 접촉시키지 마시오.

P223 : 물에 접촉시키지 마시오.

P231+P232 : 불활성 기체/... 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오.

P233 : 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P302+P335+P334 : 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장

P402+P404 : 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Aluminum	자료없음	7429-90-5	자료없음	자료없음	85
Silicon	자료없음	7440-21-3	자료없음	자료없음	15

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

Met-L-X(metals, powders; aluminum, lithium, magnesium...) (적절한 소화제)

구리 분말(lithium) (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (부적절한 소화제)

대형 화재: 석회 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

소형 화재: 석회 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 소다회 (적절한 소화제)

건조화학제(metals, powders; aluminum, lithium, magnesium...) (적절한 소화제)

소형 화재: 물 (적절한 소화제)

CO2 (부적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 모래 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (부적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 포말 (부적절한 소화제)

포말 (부적절한 소화제)

물 (부적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

건조 모래(metals, powders; aluminum, lithium, magnesium...) (적절한 소화제)

Lith-X 분말(lithium) (적절한 소화제)

소형 화재: 할론 (부적절한 소화제)

소형 화재: 소다회 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

흑연 분말(metals, powders; aluminum, lithium, magnesium...) (적절한 소화제)

건조 염화나트륨 소화제(aluminum paste 화재시) (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

소화 후에도 재점화할 수 있음

상온에서 불안정함

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

습기와 접촉시 점화할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

화재시 연소를 가속화함

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음

일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

물과 접촉시 가연성 가스 생성

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

인화성/연소성 물질

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

일부는 고인화성 액체에 운반되므로 주의하십시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

오염지역을 환기하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오

물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

엷질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오

모든 점화원을 제거하시오

화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하시오.

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엷지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

도량을 파고 지시가 있지 않으면 물을 뿌리지 마시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

툽밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오
음식과 음료수로부터 멀리하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Aluminum - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Silicon - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
ACGIH 규정	Aluminum - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Silicon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Aluminum - 자료없음
	Silicon - 자료없음
기타 노출기준	Aluminum - 자료없음
	Silicon - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	은백색~회색

제품특성

구분	내용
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Aluminum	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		참조 DB 7429-90-5 마. 녹는점/어는점 660 ° C ICSC

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Aluminum	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		참조 DB 7429-90-5 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 2327 ° C ICSC
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		참조 DB 7429-90-5 타. 용해도 $\leq 0.00002 \text{ g/L}$ 20 ° C experimental study ECHA
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		참조 DB 7429-90-5 하. 비중 2.7 g/cm^3 20 ° C experimental study ECHA
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		참조 DB 7429-90-5 너. 자연발화 온도 590 ° C ICSC
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Silicon	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	고체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		참조 DB 7440-21-3 마. 녹는점/어는점 1410 ° C ICSC
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		참조 DB 7440-21-3 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 2355 ° C ICSC
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		참조 DB 7440-21-3 카. 증기압 0.075 mmHg 20 ° C other: Info taken from the Hazardous Substance Fact Sheet published by the New Jersey Department of

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Silicon	카. 증기압	Health and Senior Services ECHA
	타. 용해도	참조 DB 7440-21-3 타. 용해도 $\leq 46 \mu\text{g/L}$ 20 ° C experimental study ECHA
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	참조 DB 7440-21-3 하. 비중 2.33 g/cm^3 25 ° C other: handbook data ECHA
	거. n-옥탄올/물분배계수	참조 DB 7440-21-3 거. n 옥탄올/물 분배계수 0.357 20 ° C experimental study ECHA
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

물과 격렬히 반응하여 폭발가능한 인화성가스를 발생시킴

물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음

인화성/연소성 물질

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

소화 후에도 재점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

일부는 물과 격렬히 반응함

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

습기와 접촉시 점화할 수 있음

상온에서 불안정함

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 연소를 가속화함

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

물과 접촉시 가연성 가스 생성

일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함

일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

열, 오염

습기

물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오

다. 피해야 할 물질

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

연료

가연성 물질, 환원성 물질

물

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Aluminum	자료없음
Silicon	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	참조 DB 7440-21-3 급성독성(경구) LD50 3160 mg/kg rat ChemIDplus
	경피	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Aluminum	참조 DB 7429-90-5 급성독성(흡입) LC50 7.6 mg/L air rat no data read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) aerosol ECHA
		Silicon	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음

발암성	IARC	Silicon	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Aluminum	자료없음
		Silicon	자료없음
생식세포변이원성	제품		자료없음
	Aluminum		자료없음
	Silicon		자료없음
생식독성	제품		자료없음
	Aluminum		자료없음
	Silicon		자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품		자료없음
	Aluminum		자료없음
	Silicon		자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품		자료없음
	Aluminum		자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Silicon	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Aluminum	자료없음
	Silicon	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Aluminum	참조DB 7429-90-5 어류독성(만성) NOEC 0.057 mg/L Salvelinus fontinalis 60 d no data experimental study ECHA
	Silicon	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Aluminum	참조DB 7429-90-5 무척추동물독성(만성) NOEC 0.0029 mg/L Ceriodaphnia dubia 21 d no The testing laboratory is operating according to GLP specifications but is not certified according to GLP. experimental study ECHA
	Silicon	참조DB 7440-21-3 무척추동물독성(급성) EC50 35.4 mg/L Daphnia magna 48 h yes (incl. certificate) experimental study ECHA
조류	제품	자료없음
	Aluminum	참조DB 7429-90-5 조류독성 EC50 0.024 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 96 h no data experimental study ECHA
	Silicon	참조DB 7440-21-3 조류독성 NOEC 10 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 72 h yes (incl. certificate) experimental study ECHA

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Aluminum	자료없음
	Silicon	참조DB 7440-21-3 잔류성 0.357 log Pow(logP) 20 ° C experimental study ECHA
분해성	제품	자료없음
	Aluminum	자료없음
	Silicon	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Aluminum	자료없음
	Silicon	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Aluminum	자료없음
	Silicon	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Aluminum	자료없음
Silicon	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Aluminum	자료없음
Silicon	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1396

나. 유엔 적정 선적명

ALUMINIUM POWDER, UNCOATED

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

4.3

라. 용기등급(해당하는 경우)

III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

알루미늄 F-G 실리콘 금속 F-A

유출 시 비상조치

알루미늄 S-O 실리콘 금속 S-G

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

공정안전관리대상물질 (Aluminum)

작업환경측정대상물질 (Aluminum)

특수건강진단물질 (Aluminum)

노출기준설정대상물질 (Aluminum ,Silicon)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제2류 : 가연성 고체 5. 금속분 (500킬로그램)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-04-07

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음